



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
B O L I V I A N A
S A N T A C R U Z

INGENIERÍA MECATRÓNICA

Alesandro Paredes Zenteno

**DISEÑO DE UNA DOSIFICADORA GRAVIMÉTRICA AUTOMATIZADA DE
BAJO COSTO PARA HARINA EN PANADERÍAS ARTESANALES**

Perfil de Proyecto de Grado presentado a la Carrera de
Ingeniería Mecatrónica para obtener su habilitación a Taller
de Grado II.

Santa Cruz - Bolivia
Septiembre, 2026

Alesandro Paredes Zenteno

**DISEÑO DE UNA DOSIFICADORA GRAVIMÉTRICA AUTOMATIZADA DE
BAJO COSTO PARA HARINA EN PANADERÍAS ARTESANALES**

El presente Perfil de Tesis de Grado/Proyecto de Grado/Trabajo Dirigido fue sometido a análisis y defendido ante el tribunal compuesto por:

Erik Osvaldo Pozo Irusta, Msc. Ing.
DOCENTE TALLER DE GRADO I

(Nombre), Ing.
TUTOR

Docente Invitado, Ing.
DOCENTE INVITADO

Santa Cruz de la Sierra, 15 de Septiembre del 2026

AGRADECIMIENTO

Agradecimientos a

RESUMEN

ABSTRACT

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1. Proceso general de elaboración del pan.	15
1.2. Recipientes utilizados en la dosificación manual de harina.	17
1.3. Ajuste final y harina dosificada sobre la balanza.	17
1.4. Diagrama de flujo del procedimiento manual de dosificación de harina.	18
1.5. Distribución del área relacionada con la dosificación de harina en la Panadería San Miguel.	18
1.6. Área de trabajo relacionada con la dosificación de harina.	19
1.7. Árbol de problemas del procedimiento manual de dosificación de harina.	22
A.1. Registro fotográfico de cantidades acumuladas de harina indicadas por la balanza.	

ÍNDICE DE TABLAS

1.1. Resultados de los ciclos de dosificación manual de harina registrados.	20
A.1. Lecturas acumuladas de la balanza durante los ciclos de dosificación	
A.2. Cantidades de harina y producción registradas durante la jornada ordinaria . . .	
A.3. Cantidades de harina y producción registradas durante la jornada de sábado . .	
B.1. Tiempos desagregados del procedimiento manual de dosificación de harina . .	

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE FIGURAS	7
ÍNDICE DE TABLAS	9
1. Introducción	15
1.1. Planteamiento del Problema	16
1.1.1. Antecedentes del Problema	16
1.1.2. Formulación del Problema	21
1.1.3. Árbol de Problemas	21
1.2. Objetivos	22
1.2.1. Objetivo General	22
1.2.2. Objetivos Específicos	22
1.3. Motivación	23
1.4. Justificación	23
1.5. Delimitación	24
1.5.1. Límites	24
1.5.2. Alcances	24
Bibliografía	27
A. Registros de la Balanza	
B. Registros de tiempos	

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La Panadería San Miguel, ubicada en Santa Cruz de la Sierra, constituye el caso de estudio del proyecto. El relevamiento documentó preparaciones de pan casero, marraqueta, pan francés y una masa común destinada a empanadas y rollos de queso. El estudio se concentra en la dosificación de harina correspondiente a estas preparaciones.

La elaboración de pan comprende la preparación y dosificación de ingredientes, el mezclado y amasado, la división y formado de la masa, la fermentación y la cocción, con variaciones según el producto y el método empleado (Cauvain 2015). La dosificación establece la cantidad de cada ingrediente destinada a una preparación.

La Figura 1.1 representa esta secuencia general para la elaboración del pan. El recuadro discontinuo destaca la dosificación de ingredientes e identifica la harina como alcance del proyecto.

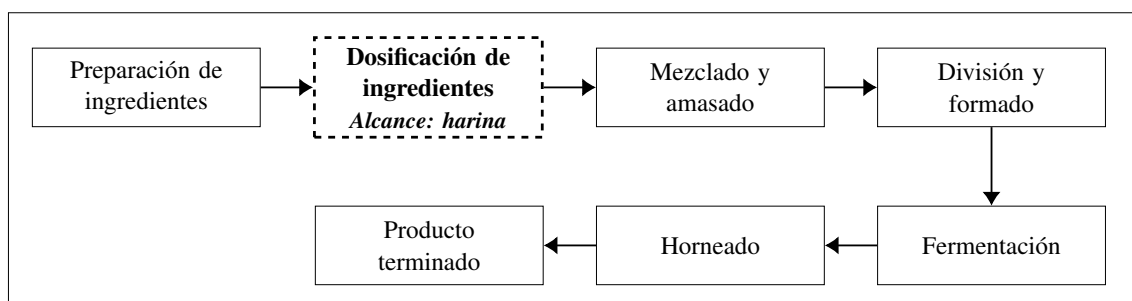


Figura 1.1. Proceso general de elaboración del pan.

Fuente: Adaptado de Lim et al. (2019).

La dosificación gravimétrica utiliza el pesaje para determinar la cantidad suministrada respecto de una cantidad objetivo. La recomendación OIML R 61-1 describe instrumentos

automáticos de llenado gravimétrico que integran alimentación, pesaje, control y descarga (International Organization of Legal Metrology 2017). Como antecedente de desarrollo, Rumapea et al. (2026) presentan una dosificadora automática de harina orientada a pequeñas y medianas panaderías.

Estas referencias aportan antecedentes para estudiar alternativas de dosificación. En la Panadería San Miguel, la definición de requerimientos considera las cantidades de harina utilizadas, la secuencia de trabajo, las características del material, la distribución del área y las condiciones de operación. La caracterización del establecimiento vincula esas referencias con el caso de estudio.

El proyecto aborda el diseño de una dosificadora gravimétrica automatizada para harina, orientada a panaderías artesanales, con la Panadería San Miguel como caso de estudio. La orientación de bajo costo incorpora la evaluación económica del diseño, cuyo criterio de aceptación permanece pendiente de definición. La caracterización y los ensayos se circunscriben a las condiciones del establecimiento estudiado.

El trabajo comprende la caracterización del procedimiento manual, la definición de requerimientos, el diseño, la construcción e integración de un prototipo y la evaluación comparativa frente al procedimiento manual bajo condiciones equivalentes. El prototipo constituye el medio de verificación experimental del diseño. La sección siguiente presenta la evidencia del procedimiento actual que fundamenta el desarrollo.

1.1 Planteamiento del Problema

1.1.1 Antecedentes del Problema

El levantamiento de campo en la Panadería San Miguel se concentró en el procedimiento manual de dosificación de harina. El intervalo analizado comprendió desde la preparación del recipiente receptor para el pesaje hasta la devolución del recipiente de transporte a la zona de almacenamiento. El abastecimiento y la apertura de bolsas de harina, el traslado de harina hacia la amasadora y las operaciones de elaboración siguientes quedaron fuera del registro temporal.

El operario inició el procedimiento con la colocación del recipiente receptor sobre la balanza, la aplicación de la función de tara y la comprobación de la indicación de cero. Desde el punto de pesaje se desplazó hacia la zona de almacenamiento, recogió una carga de harina con el recipiente de transporte y retornó a la balanza. La descarga de la harina transportada en

el recipiente receptor completó la primera carga principal.

Con cada carga principal, el operario comparó la cantidad acumulada con la cantidad objetivo de la preparación. Las cargas adicionales implicaron el retorno a la zona de almacenamiento y la repetición de las operaciones de recogida, traslado y descarga. Esta secuencia concentró la incorporación de harina mediante cargas sucesivas.

El ajuste final se realizó con la harina remanente en el recipiente de transporte, sin un nuevo desplazamiento hacia el almacenamiento. El operario comprobó la lectura final de la balanza y devolvió el recipiente de transporte a la zona de harina. Esta devolución marcó el cierre del intervalo analizado.

La Figura 1.2 presenta el recipiente de transporte (a) y el recipiente receptor vacío (b). Durante el procedimiento registrado, el operario colocó el recipiente receptor sobre la plataforma y aplicó la función de tara. El recipiente receptor recibió las cargas sucesivas de harina, mientras que la balanza indicó la cantidad acumulada.



(a) Recipiente de transporte.



(b) Recipiente receptor.

Figura 1.2. Recipientes utilizados en la dosificación manual de harina.

Fuente: Registro fotográfico propio.

La Figura 1.3 muestra la intervención del operario durante el ajuste final (a) y el recipiente receptor con la harina dosificada sobre la balanza (b). En el procedimiento registrado, el ajuste se realizó con la harina remanente en el recipiente de transporte.



(a) Ajuste final realizado por el operario.



(b) Recipiente receptor con harina dosificada.

Figura 1.3. Ajuste final y harina dosificada sobre la balanza.

Fuente: Registro fotográfico propio.

La Figura 1.4 sintetiza la incorporación de harina, la lectura de la cantidad acumulada y la comparación con la cantidad objetivo. El bloque “Finalizar dosificación” representa la devolución del recipiente de transporte.

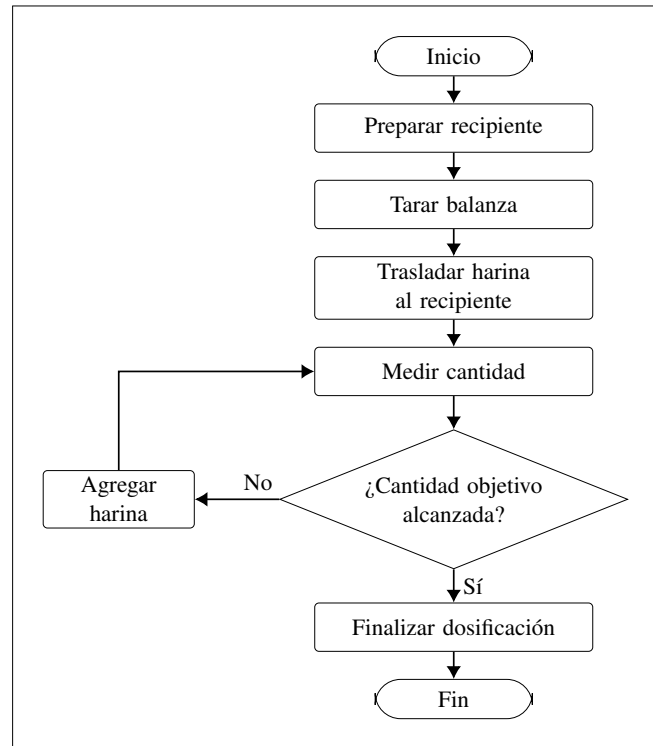


Figura 1.4. Diagrama de flujo del procedimiento manual de dosificación de harina.

Fuente: Elaboración propia.

El área vinculada con la operación comprende la zona de almacenamiento de harina, el punto de pesaje y la amasadora. La Figura 1.5 muestra la ubicación relativa de estos elementos. Las cotas de 3,20 m y 0,90 m corresponden a tramos medidos en planta entre el almacenamiento de harina y el punto de pesaje. El acceso indicado corresponde a la puerta del área de trabajo. El croquis representa la distribución física sin escala gráfica.

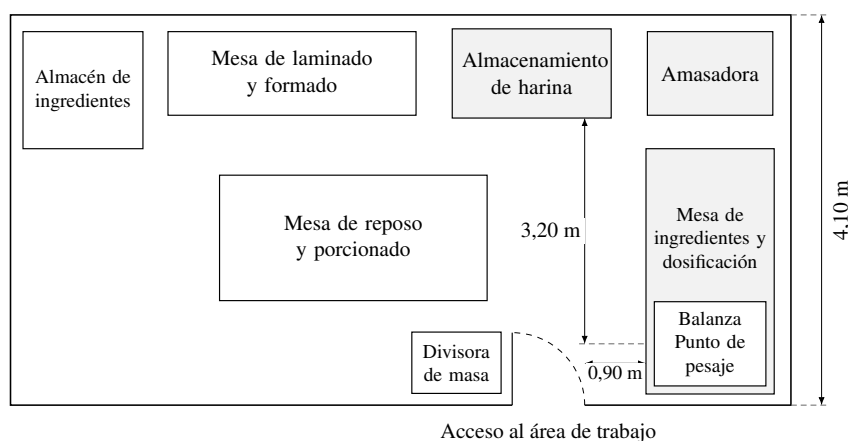


Figura 1.5. Distribución del área relacionada con la dosificación de harina en la Panadería San Miguel.

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 1.6 muestra el lugar de colocación de las bolsas de harina (a) y la mesa de ingredientes (b). Estas fotografías documentan elementos del área de trabajo relacionada con la dosificación y complementan la distribución representada en el croquis de la Figura 1.5.



(a) Lugar de colocación de las bolsas de harina.



(b) Vista general de la mesa de ingredientes.

Figura 1.6. Área de trabajo relacionada con la dosificación de harina.

Fuente: Registro fotográfico propio.

La evidencia disponible comprende siete ciclos registrados durante dos jornadas de observación. El 2 de septiembre de 2026 se registraron cinco ciclos: dos de pan casero, dos de marraqueta y uno de pan francés. El 5 de septiembre de 2026 se registraron dos ciclos: uno de pan casero y otro correspondiente a una masa común destinada a empanadas y rollos de queso. La preparación de esta masa común constituye un único ciclo de dosificación.

Los siete ciclos comprendieron 24 cargas principales, distribuidas en tres o cuatro cargas por ciclo. Las cantidades objetivo estuvieron entre 5,0 y 8,0 kg por ciclo. Estos valores describen las preparaciones registradas y no establecen el rango definitivo de funcionamiento del prototipo.

Para organizar los registros temporales se agruparon las actividades en preparación y tara (P), desplazamiento inicial hacia el almacenamiento (I), recogida, traslado y descarga de una carga principal (C), retorno para una carga adicional (R), ajuste final y comprobación de la lectura (F), y devolución del recipiente de transporte (D). Esta clasificación identifica las actividades incluidas en el tiempo de cada ciclo.

El Apéndice B presenta los tiempos desagregados por actividad y ciclo. El Apéndice A reúne las lecturas acumuladas de la balanza y las cantidades de harina utilizadas en el análisis. La Figura A.1, incluida en ese apéndice, documenta fotográficamente las indicaciones de peso seleccionadas. Las tablas de ambos apéndices contienen los registros de los que proceden los resultados consolidados.

La diferencia entre la cantidad final registrada y la cantidad objetivo se expresa mediante:

$$\Delta h = h_{\text{final}} - h_{\text{objetivo}}$$

donde h_{final} corresponde a la cantidad final indicada por la balanza y h_{objetivo} a la cantidad establecida para la preparación. Una diferencia positiva indica que la lectura final superó la cantidad objetivo.

La Tabla 1.1 reúne los resultados consolidados de los ciclos registrados en ambas jornadas. Las cantidades y los tiempos corresponden a sumas de los registros incluidos en los apéndices.

Tabla 1.1. Resultados de los ciclos de dosificación manual de harina registrados.

Jornada	Ciclos	Cantidad objetivo de harina (kg)	Cantidad final de harina (kg)	Diferencia de harina (kg)	Tiempo acumulado (s)
Ordinaria					
02/09/2026	5	36,500	36,578	+0,078	304,5
Sábado					
05/09/2026	2	11,500	11,565	+0,065	107,4
Total	7	48,000	48,143	+0,143	411,9

Fuente: Elaboración propia.

Los tiempos individuales del procedimiento estuvieron entre 53,2 y 66,6 s por ciclo. Las actividades de recogida, traslado y descarga de las cargas principales, junto con los retornos para cargas adicionales, acumularon 259,7 s, equivalentes al 63,0 % del tiempo total registrado. Esta agrupación incluye manipulación de harina y desplazamientos del operario. El porcentaje no representa tiempo exclusivo de caminata.

Los registros temporales caracterizan la duración del procedimiento dentro del intervalo definido. La secuencia observada identifica la participación del operario en la preparación, el transporte, la incorporación de harina y la comprobación de las lecturas. Estos resultados no cuantifican tiempo perdido ni ahorro atribuible a una alternativa automatizada.

Las lecturas finales de los siete ciclos superaron las cantidades objetivo. Las diferencias individuales estuvieron entre +0,011 y +0,038 kg, con una diferencia acumulada de +0,143 kg. El signo y la magnitud de estas diferencias describen la muestra registrada.

La evidencia disponible no demuestra que las diferencias constituyan desperdicio, incumplimiento de una tolerancia o afectación de la calidad del producto. La evaluación respecto de una condición de aceptación requiere un criterio definido y la caracterización metrológica del sistema de pesaje. Ambos elementos permanecen pendientes de determinación.

Como escenario de referencia para septiembre de 2026, se calculó la repetición de los ciclos registrados durante 22 jornadas de lunes a viernes y cuatro sábados. El cálculo supone la

reproducción del número de ciclos y de los tiempos registrados para cada tipo de jornada:

$$22(304,5 \text{ s}) + 4(107,4 \text{ s}) = 7\,128,6 \text{ s.}$$

El resultado equivale a 1 h, 58 min y 48,6 s. Esta cifra constituye una proyección del conjunto de ciclos considerado y no una medición mensual directa. El escenario excluye cierres, feriados, variaciones de producción y modificaciones de las condiciones registradas. Tampoco acredita el tiempo total de dosificación del establecimiento.

La caracterización documentó un procedimiento de cargas sucesivas en el que el operario realizó las operaciones de preparación, transporte, incorporación, ajuste y comprobación. Las cargas principales y los retornos concentraron el 63,0 % del tiempo registrado. La intervención del operario y el tiempo asociado al procedimiento constituyen el eje del análisis, mientras que la diferencia de harina permanece como variable complementaria de evaluación. Los registros establecen una referencia descriptiva para la evaluación experimental del prototipo.

1.1.2 Formulación del Problema

En la Panadería San Miguel, el operario destina entre 53,2 y 66,6 s por ciclo al procedimiento manual de dosificación de harina.

1.1.3 Árbol de Problemas

La Figura 1.7 presenta el árbol preliminar del procedimiento manual de dosificación de harina. El nodo central recoge el tiempo por ciclo expresado en la formulación. Los nodos inferiores reúnen actividades y condiciones relacionadas con la ejecución del procedimiento, mientras que los superiores muestran el tiempo acumulado de la muestra y el escenario mensual proyectado.

La preparación y tara, las cargas y traslados sucesivos, y el ajuste y comprobación final forman parte de la secuencia registrada. La separación entre almacenamiento y pesaje, las tres o cuatro cargas principales por ciclo y los retornos para cargas adicionales describen las condiciones asociadas al abastecimiento manual del recipiente receptor. Los registros temporales cuantifican la participación de estas actividades dentro del intervalo analizado.

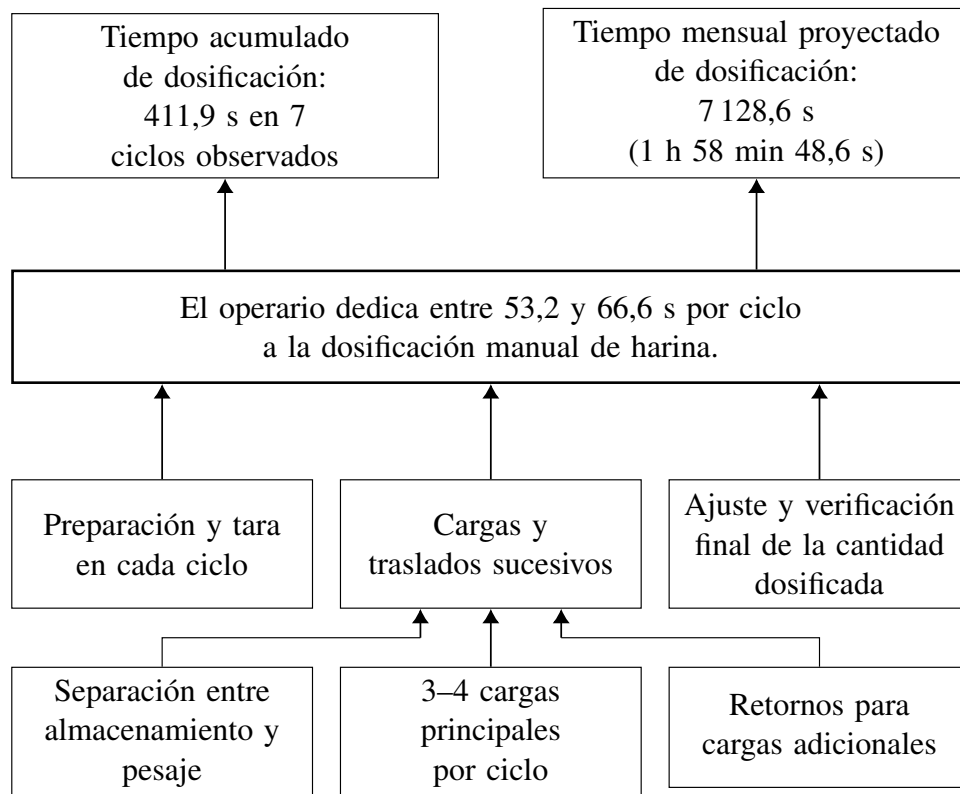


Figura 1.7. Árbol de problemas del procedimiento manual de dosificación de harina.

Fuente: Elaboración propia.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un prototipo automatizado de dosificación gravimétrica de harina para la Panadería San Miguel, con evaluación comparativa frente al procedimiento manual según el tiempo de intervención del operario por ciclo.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Determinar los requerimientos funcionales y técnicos del prototipo a partir de las condiciones de operación y de la caracterización del procedimiento manual de dosificación de harina.
- Diseñar los subsistemas mecánico, de medición gravimétrica y de control del prototipo conforme a los requerimientos establecidos.
- Implementar un prototipo funcional de dosificación gravimétrica automatizada conforme al diseño del sistema.

- Verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos del prototipo mediante pruebas de funcionamiento.
- Evaluar comparativamente el desempeño del prototipo y del procedimiento manual bajo condiciones equivalentes, con el tiempo de intervención del operario por ciclo como indicador principal, junto con el tiempo de dosificación, la diferencia respecto de la cantidad objetivo de harina y la repetibilidad.
- Evaluar el costo de construcción e integración del prototipo respecto del criterio económico establecido, mediante un desglose documentado de materiales, componentes y procesos de fabricación y montaje.

1.3 Motivación

El proyecto surge del interés por aplicar la formación en Ingeniería Mecatrónica al desarrollo de una alternativa automatizada para la dosificación de harina en la Panadería San Miguel. La participación del operario en las cargas, traslados, ajustes y comprobaciones constituye el contexto del estudio. El trabajo se orienta a desarrollar un prototipo y evaluar experimentalmente el tiempo de intervención del operario durante la dosificación.

1.4 Justificación

El proyecto aporta evidencia experimental para valorar una alternativa automatizada de dosificación de harina en la Panadería San Miguel. La comparación con el procedimiento manual considera el tiempo de intervención del operario como indicador principal, junto con el tiempo de dosificación, la diferencia respecto de la cantidad objetivo y la repetibilidad. El aporte académico consiste en analizar estos resultados para el caso de estudio, sin presuponer mejoras ni extender las conclusiones a condiciones no ensayadas.

El desarrollo aplica el dimensionamiento mecánico, la medición gravimétrica y el control de la alimentación a los requerimientos del establecimiento. Los cálculos y las pruebas fundamentan las decisiones de diseño y verifican el funcionamiento del prototipo.

La orientación de bajo costo incorpora la evaluación del costo de construcción e integración junto con los requerimientos técnicos. El desglose de materiales, componentes y procesos de fabricación sustenta el contraste con un criterio económico de aceptación, pendiente de definición para el caso de estudio.

1.5 Delimitación

1.5.1 Límites

Los límites del proyecto se establecen de la siguiente manera:

- La caracterización y la evaluación experimental corresponden a la Panadería San Miguel, ubicada en Santa Cruz de la Sierra. La orientación del diseño hacia panaderías artesanales no comprende la validación del desempeño en otros establecimientos.
- El desarrollo se concentra en la dosificación gravimétrica automatizada de harina previa al mezclado y amasado. La dosificación automatizada de otros ingredientes queda fuera del proyecto.
- El mezclado y amasado, la división y formado, la fermentación, la cocción y la automatización integral del proceso de panificación quedan fuera del desarrollo.
- La evaluación se circunscribe a ensayos del prototipo bajo condiciones comparables con el procedimiento manual estudiado.
- La evaluación económica se limita al costo de construcción e integración del prototipo. Quedan fuera el análisis de rentabilidad del establecimiento, la recuperación de la inversión y los costos de producción comercial en serie.
- Las conclusiones de la evaluación se limitan a las condiciones y ensayos realizados. No comprenden la validación del desempeño en otros establecimientos o condiciones de producción.

1.5.2 Alcances

El proyecto comprende los siguientes entregables:

- Requerimientos funcionales y técnicos del prototipo, sustentados en la caracterización del procedimiento manual y las condiciones de operación del establecimiento.
- Diseño de los subsistemas mecánico, de medición gravimétrica y de control, respaldado por los cálculos de dimensionamiento pertinentes, los planos constructivos, los esquemas de conexión y la descripción de la lógica de funcionamiento.

- Un prototipo funcional de dosificación gravimétrica automatizada de harina, construido e integrado conforme al diseño.
- Registros y resultados de las pruebas de funcionamiento para verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.
- Un análisis comparativo del prototipo y del procedimiento manual bajo condiciones equivalentes, con el tiempo de intervención del operario por ciclo como indicador principal. El análisis incluye el tiempo de dosificación, la diferencia respecto de la cantidad objetivo de harina y la repetibilidad.
- Un análisis del costo de construcción e integración del prototipo, sustentado en un presupuesto desglosado, cotizaciones y registros de implementación, con identificación de los recursos adquiridos y reutilizados y contraste con el criterio económico establecido.

BIBLIOGRAFÍA

- CAUVAIN, Stanley P., 2015. *Technology of Breadmaking*. 3.^a ed. Cham: Springer International Publishing. Disp. desde DOI: 10.1007/978-3-319-14687-4.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION OF LEGAL METROLOGY, 2017. *Automatic Gravimetric Filling Instruments. Part 1: Metrological and Technical Requirements* [online]. [visitado 2026-09-14]. International Recommendation, OIML R 61-1:2017. International Organization of Legal Metrology. Disp. desde: https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r061-1-e17.pdf.
- LIM, Sarina Abdul Halim y ANTONY, Jiju (eds.), 2019. *Statistical Process Control for the Food Industry: A Guide for Practitioners and Managers*. John Wiley & Sons. ISBN 9781119151982. Disp. desde DOI: 10.1002/9781119152019.
- RUMAPEA, Elsa Sri Erjuni; ROBBANI, Hannifah; ANUGRAH, Ibnu; PERTIWI, Elsa Putri y WIJAYANTI, Windy, 2026. Design and Development of An Optimized Automatic Flour Dosing Machine for SME Bakeries. *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya* [online]. Vol. 12, n.º 1, págs. 44-54 [visitado 2026-09-14]. Disp. desde DOI: 10.30656/intech.v12i1.12030.

APÉNDICE A

REGISTROS DE LA BALANZA

Lugar: Panadería San Miguel

Jornada ordinaria: 02-09-2026

Jornada de sábado: 05-09-2026

El presente apéndice reúne los registros obtenidos durante el levantamiento de campo del procedimiento manual de dosificación de harina. Los datos corresponden a una jornada ordinaria y a una jornada de sábado.

A.1 Lecturas acumuladas de la balanza

Las lecturas registradas corresponden a la Harina acumulada indicada por la balanza después de cada carga principal. La indicación inicial, después de aplicar la función de tara, corresponde a 0,000 kg.

Tabla A.1. Lecturas acumuladas de la balanza durante los ciclos de dosificación

Lote	Tras carga 1	Tras carga 2	Tras carga 3	Tras carga 4	Lectura final
Jornada ordinaria — 02-09-2026					
D1-C1	2,180	4,530	6,325	—	6,520
D1-M1	2,090	4,220	6,348	7,842	8,018
D1-F1	2,160	4,315	6,438	7,368	7,516
D1-C2	2,240	4,465	6,342	—	6,513
D1-M2	2,215	4,386	6,512	7,918	8,011
Total jornada ordinaria					36,578
Jornada de sábado — 05-09-2026					
S-C1	2,188	4,680	6,330	—	6,538
S-E1	2,140	4,300	4,910	—	5,027
Total sábado					11,565
Total general					48,143

Fuente: Elaboración propia.

El símbolo “–” indica que el ciclo correspondiente concluyó las cargas principales sin realizar una cuarta carga.

La identificación de los lotes utiliza las siguientes abreviaturas: D1 corresponde a la jornada ordinaria; S corresponde al sábado; C corresponde a pan casero; M a marraqueta; F a pan francés; y E a la Harina común destinada a empanadas y rollos de queso. El lote S-E1 corresponde a un único ciclo de dosificación.

A.1.1 Registro fotográfico de lecturas acumuladas

La Figura A.1 presenta las lecturas acumuladas de harina de 2,180, 4,530 y 6,325 kg, y la lectura final de 6,520 kg. Cada indicación corresponde a la cantidad acumulada sobre la balanza, no a la cantidad individual transportada en una carga.



(a) Lectura acumulada: 2,180 kg.



(b) Lectura acumulada: 4,530 kg.



(c) Lectura acumulada: 6,325 kg.



(d) Lectura final: 6,520 kg.

Figura A.1. Registro fotográfico de cantidades acumuladas de harina indicadas por la balanza.

Fuente: Registro fotográfico propio.

A.2 Cantidades registradas durante la jornada ordinaria

Tabla A.2. Cantidades de harina y producción registradas durante la jornada ordinaria

Producto	Harina de receta (kg)	Unidades de receta	Unidades producidas	Tiempo total (s)	Harina final (kg)	Diferencia (kg)
Casero — 2 ciclos	13,000	400	405	107,1	13,033	+0,033
Marraqueta — 2 ciclos	16,000	300	305	130,8	16,029	+0,029
Francés — 1 ciclo	7,500	132	135	66,6	7,516	+0,016
Total	36,500	832	845	304,5	36,578	+0,078

Fuente: Elaboración propia.

A.3 Cantidades registradas durante la jornada de sábado

Tabla A.3. Cantidades de harina y producción registradas durante la jornada de sábado

Producto	Harina de receta (kg)	Unidades de receta	Unidades producidas	Tiempo total (s)	Harina final (kg)	Diferencia (kg)
Casero	6,500	200 panes 100 empanadas	202 panes 102 empanadas	54,2	6,538	+0,038
Harina común	5,000	8 rollos	8 rollos	53,2	5,027	+0,027
Total	11,500	—	—	107,4	11,565	+0,065

Fuente: Elaboración propia.

La Harina común registrada constituye un único ciclo de dosificación. Las empanadas y los rollos de queso se elaboraron a partir de esta misma Harina, por lo que no se contabilizan como ciclos independientes.

APÉNDICE B

REGISTROS DE TIEMPOS

Todos los tiempos se expresan en segundos.

Tabla B.1. Tiempos desagregados del procedimiento manual de dosificación de harina

Lote	P	I	C1	R1	C2	R2	C3	R3	C4	F	D	Total
Jornada ordinaria — 02-09-2026												
D1-C1	7,2	5,0	7,4	4,9	7,5	5,1	7,1	—	—	4,7	5,0	53,9
D1-M1	6,8	4,8	7,1	5,0	7,3	5,2	7,4	5,1	6,9	4,3	5,0	64,9
D1-F1	7,4	5,1	7,5	5,2	7,2	4,9	7,4	5,0	7,0	5,1	4,8	66,6
D1-C2	6,9	4,9	7,2	4,8	7,4	5,0	7,0	—	—	4,9	5,1	53,2
D1-M2	7,1	5,2	7,4	5,1	7,5	4,9	7,2	5,0	7,1	4,5	4,9	65,9
Total jornada ordinaria												304,5
Jornada de sábado — 05-09-2026												
S-C1	7,3	4,9	7,5	5,0	7,4	4,9	7,3	—	—	4,9	5,0	54,2
S-E1	6,9	5,0	7,4	4,9	7,3	5,0	7,2	—	—	4,6	4,9	53,2
Total sábado												107,4
Total general												411,9

Fuente: Elaboración propia.